

Ryan Hamid Muhammad

Cloud & AI Engineer

• ryanhamid527@gmail.com • +62 831-2967-3210

• Jl. KH. Anwar, RT.4/RW.7, Paciran, Kec. Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62264

PROFIL PROFESIONAL

Lulusan Sarjana Terapan (S.Tr.) Teknologi Rekayasa Internet dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Memiliki keahlian kuat dalam pengembangan teknologi Cloud, Manajemen Server, dan Implementasi Kecerdasan Buatan (AI). Berdedikasi tinggi, berorientasi pada pemecahan masalah analitis, dan antusias untuk menerapkan ilmu teoretis menjadi solusi infrastruktur IT praktis demi mencapai tujuan organisasi.

PENGALAMAN KERJA

IT Support (Magang/Kerja Praktik) Jan – Jun 2025

PT. Lintech Duta Pratama (Lintech Seaside Facility)

- Berkontribusi dalam pengembangan dan instalasi sistem proyek pemindai presensi otomatis.
- Membantu proses perancangan dan penerapan infrastruktur gerbang nirkabel (Wireless Gate) untuk mendukung operasional fasilitas.

PENDIDIKAN

D4 / S1 Teknologi Rekayasa Internet Lulus 2026

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)

Indeks Prestasi Kumulatif: 3.44 / 4.00

Tugas Akhir: "Rancang Bangun Framework Deteksi Serangan Siber Berbasis Kecerdasan Buatan untuk Keamanan IoV (Internet of Vehicles)."

SMAU BP Amanatul Ummah Mojokerto Lulus 2021

SMP Bina Anak Sholeh Tuban Lulus 2018

MI Mazra'atul Ulum 02 Paciran Lulus 2015

KEAHLIAN TEKNIS

AI Dev & Management

- Machine Learning
- Data Processing & Analytics
- AI Frameworks (TensorFlow)
- Model Deployment

Cloud & System Admin

- Linux (Ubuntu/Debian)
- Docker & Virtualization
- AWS & Google Cloud (GCP)

Internet of Things (IoT)

- ESP32 & Arduino
- MQTT Protocol
- Sistem Monitoring Real-time

Pemrograman Dasar

- Python (Scripting)
- C/C++
- RESTful API

SOFT SKILLS

Problem Solving | Analisis Logika | Manajemen Proyek | Kerja Sama Tim | Komunikasi Teknis

No./ *Number:* 005018583032026100022

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Nomor Pokok Perguruan Tinggi/ *University Code Number*: 005018
Nomor Pokok Program Studi/ *Program Study Code Number*: 58303

dengan ini menyatakan bahwa/ *hereby confers upon*

Ryan Hamid Muhammad

nomor registrasi/ *registration number* **2422600027,**
lahir di/ *born in* **Lamongan, 19 Oktober 2003,**

telah menyelesaikan dan memenuhi persyaratan Pendidikan Sarjana Terapan,
has completed and fulfilled the requirements in Bachelor Program of Applied Engineering,
Jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, pada tanggal 24 Juli 2026,
Department of Electrical Engineering, Internet Engineering Technology Program, on 24th of July 2026,

diberikan gelar/ *the degree of*

Sarjana Terapan Teknik (S.Tr.T.)
(Bachelor of Applied Engineering)

beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut./ *with all the rights and privileges pertaining thereto.*
Diterbitkan di Surabaya pada tanggal 27 Juli 2026./ *Given in Surabaya on 27th of July 2026.*

KETUA JURUSAN
HEAD OF DEPARTMENT

Ahmad Zainudin, S.ST., MT., Ph.D.
NIP. 198903032015041002



DIREKTUR
PRESIDENT OF UNIVERSITY

Dr.-Ing. Ir. Arif Irwansyah, S.T., M.Eng
NIP. 197703182001121002

PENS 0001625

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

TRANSKRIP (ACADEMIC TRANSCRIPT)

Nomor : 026/PENS/VRI/6RR/2026

Nomor Ijazah Nasional/ *National Decree Number* : 00501858303202610002 2
Nomor Pokok Perguruan Tinggi/ *University Code Number* : 005018
Nomor Pokok Program Studi/ *Program Study Code Number* : 58303
Departemen/ *Department* : Teknik Elektro (*Electrical Engineering*)
Program Studi/ *Study Program* : Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Internet (*Bachelor Program of Applied Engineering in Internet Engineering Technology*)
Lama Studi/ *Length of Study* : 8 Semester

Nama/ *Name* : Ryan Hamid Muhammad
NRP/ *ID Number* : 2422600027
Tempat, Tanggal Lahir/ *Place, Date of Birth* : Lamongan, 19 Oktober 2003
Tanggal Masuk/ *Entrance Date* : 19-08-2022
Tanggal Lulus/ *Graduation Date* : 24-07-2026
Indeks Prestasi/ *GPA* : 3.44
Predikat/ *Predicate* : Sangat Memuaskan (*Very Satisfactory*)
Gelar/ *Degree* : Sarjana Terapan Teknik (S.Tr.T.) (*Bachelor of Applied Engineering*)



No	Kode (*Code*)	Mata Kuliah	Subjects	SKS (*Credits*)	Jam (*Hours*)	Nilai (*Grade*)
1	RI041101	Algoritma dan Struktur Data	*Data Structure & Algorithms*	2	2	AB
2	RI041102	Elektronika Digital 1	*Digital Electronic 1*	2	2	B
3	RI041103	Sistem Komunikasi	*Communication System*	2	2	B
4	RI041104	Arsitektur Komputer	*Computer Architecture*	2	2	AB
5	RI041105	Workshop Teknologi Web dan Aplikasi	*Wokshop on Application and Web Technology*	2	3	BC
6	RI041106	Praktikum Algoritma dan Struktur Data	*Practice on Data Structure and Algorithm*	1	2	AB
7	RI041107	Praktikum Elektronika Digital 1	*Practice on Digital Electronics 1*	1	2	AB
8	RI041108	Praktikum Sistem Komunikasi	*Practice on Communication System*	1	2	AB
9	RI041109	Praktikum Arsitektur Komputer	*Practice on Computer Architecture*	1	2	B
10	WI040001	Matematika 1	*Mathematics 1*	2	2	BC
11	WN040001	Agama	*Religion*	2	2	B
12	RI042101	Dasar Pemrograman	*Basic Programming*	2	2	AB
13	RI042102	Elektronika Digital 2	*Digital Electronics 2*	2	2	AB
14	RI042103	Komunikasi Data	*Data Communications*	2	2	AB
15	RI042104	Arsitektur Jaringan dan Internet	*Internet and Network Architecture*	2	2	A
16	RI042105	Workshop Basis data	*Workshop on Database*	2	3	AB
17	RI042106	Praktikum Dasar Pemrograman	*Practice on Basic Programming*	1	2	AB
18	RI042107	Praktikum Elektronika Digital 2	*Practice on Digital Electronics 2*	1	2	B
19	RI042108	Praktikum Komunikasi Data	*Practice on Data Communications*	1	2	AB
20	RI042109	Praktikum Arsitektur Jaringan dan Internet	*Practice on Internet and Network Architecture*	1	2	B
21	WI040002	Matematika 2	*Mathematics 2*	2	2	C
22	WN040002	Pancasila	*Pancasila*	2	2	AB
23	RI043101	Statistika	*Statistics*	2	2	AB
24	RI043102	Sistem Komunikasi Nirkabel	*Wireless Communication System*	2	2	B
25	RI043103	Jaringan Nirkabel	*Wireless Network*	2	2	AB
26	RI043104	Sistem dan Jaringan Komputer	*Computer Systems and Networks*	2	2	AB
27	RI043105	Workshop Embedded System	*Embedded Systems Workshop*	2	3	A
28	RI043106	Workshop Pemrograman Lanjut	*Advanced Programming Workshop*	2	3	B
29	RI043107	Praktikum Sistem Komunikasi Nirkabel	*Wireless Communication System Practice*	1	2	AB
30	RI043108	Praktikum Jaringan Nirkabel	*Wireless Network Practice*	1	2	AB
31	RI043109	Praktikum Sistem dan Jaringan Komputer	*Computer Systems and Networks Practice*	1	2	AB
32	WN040003	Kewarganegaraan	*Citizenship*	2	2	B
33	RI044101	Pengembangan Perangkat Lunak	*Software Development*	2	2	B
34	RI044102	Komputasi Bergerak	*Mobile Computing*	2	2	C
35	RI044103	Sistem Terdistribusi	*Distributed System*	2	2	B
36	RI044104	Pemrograman Jaringan	*Network Programming*	2	2	AB
37	RI044105	Keamanan Jaringan dan Kriptografi	*Network Security and Cryptography*	2	2	AB
38	RI044106	Workshop Sistem Pendukung Keputusan	*Decision Support System Workshop*	2	3	AB
39	RI044107	Praktikum Pengembangan Perangkat Lunak	*Software Development Practice*	1	2	AB
40	RI044108	Praktikum Komputasi Bergerak	*Mobile Computing Practice*	1	2	A
41	RI044109	Praktikum Sistem Terdistribusi	*Distributed System Practice*	1	2	A
42	RI044110	Praktikum Pemrograman Jaringan	*Network Programming Practice*	1	2	AB
43	RI044111	Praktikum Keamanan Jaringan dan Kriptografi	*Network Security and Cryptography Practice*	1	2	AB
44	RI045101	Pemrograman Web dan Aplikasi	*Web and Application Programming*	2	2	A-
45	RI045102	Internet of Things (IoT)	*Internet of Things (IoT)*	2	2	B+
46	RI045103	Administrasi Jaringan 1	*Network Administration 1*	2	2	B
47	RI045104	Dasar Komputasi Awan	*Cloud Computing Basics*	2	2	B+
48	RI045105	Mobile Ad-Hoc Network (MANET)	*Mobile Ad-Hoc Network (MANET)*	2	2	A-
49	RI045107	Praktikum Internet of Things	*Internet of Things (IoT) Practice*	1	2	A
50	RI045108	Praktikum Administrasi Jaringan 1	*Network Administration 1 Practice*	1	2	BC
51	RI045109	Praktikum Dasar Komputasi Awan	*Cloud Computing Basics Practice*	1	2	B+
52	RI045110	Praktikum Mobile Ad-Hoc Network (MANET)	*Mobile Ad-Hoc Network (MANET) Practice*	1	2	AB
53	WI040003	Bahasa Inggris Teknik	*English for Engineering*	2	2	A-
54	WN040004	Bahasa Indonesia	*Indonesian*	2	2	A
55	RI045106	Praktikum Pemrograman Web dan Aplikasi	*Web and Application Programming Practice*	1	2	C
56	KP000002	Etika dan Profesionalisme	*Ethics and Professionalism*	2	2	AB
57	KP000003	K3L dan Standar Internasional	*Occupational health-safety and International Standards*	2	2	B
58	KP000005	English for developing vocabulary	*English for developing vocabulary*	2	2	BC
59	KP000001	Manajemen Proyek	*Project Management*	2	2	B+
60	KP000004	Kewirausahaan	*Entrepreneurship*	2	2	B
61	RI040202	Kerja Praktek 6 Bulan	*Internship for (6 Months)*	20	40	A
62	RI046301	Proposal Proyek Akhir	*Final Project Proposal*	1	2	A
63	RI047301	Proyek Akhir-1	*Final Project Progress*	3	9	A
64	RI047405	Workshop Edge Computing	*Workshop on Edge Computing*	2	3	B+
65	RI04X4010	Praktikum Komputasi Awan Terapan	*Applied Cloud Computing Practice*	1	2	AB
66	RI04X405	Administrasi Jaringan 2	*Network Administration 2*	2	2	A-
67	RI04X406	Praktikum Administrasi Jaringan 2	*Network Administration 2 Practice*	1	2	AB
68	RI04X407	Jaringan Bergerak Berbasis Sensor	*Mobile Sensor Network*	2	2	B
69	RI04X408	Praktikum Jaringan Bergerak Berbasis Sensor	*Mobile Sensor Network Practice*	1	2	B
70	RI04X409	Komputasi Awan Terapan	*Applied Cloud Computing*	2	2	B+
71	RI048402	Proyek Akhir-2	*Final Project*	8	24	A
72	WI040004	Bahasa Inggris Profesional	*English for Profesionals*	2	2	AB

Proyek Akhir (*Final Project*)
Rancang Bangun Framework Deteksi Serangan Siber Berbasis Kecerdasan Buatan Untuk Keamanan IoV

Catatan Nilai (*Grade Explanation*)

A	Istimewa (*Excellent*)	4
A-		3.75
AB	Sangat Baik (*Very Good*)	3.5
B+		3.25
B	Baik (*Good*)	3

BC	Cukup Baik (*Sufficient*)	2.5
C	Cukup (*Fair*)	2
D	Kurang (*Poor*)	1
E	Sangat Kurang (*Very Poor*)	0
Jumlah SKS *Total Credits*		: 144 sks

Pembimbing (*Supervisors*)

1. Ahmad Zainudin, S.ST., MT., Ph.D.
2. Haryadi Amran Darwito, S.ST., MT.

Surabaya, 27 Juli 2026
Direktur/ (*President of University*)

Dr. Ing. Ir. Arif Wirawansyah, S.T., M.Eng
NIP. 197703102001121002

0001627

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
Kampus PENS, Jalan Raya ITS Sukolilo, Surabaya 60111 INDONESIA
Tel: +62-31-594 7280; Fax : +62-31-594 6114
Email: pens@pens.ac.id; URL: www.pens.ac.id

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

NOMOR : 825/DST/PL14/PK.05.07.02/IX/2026

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini dikeluarkan oleh POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA, merupakan surat yang berisi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan pendidikan tinggi bergelar.

1. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI

1.1. **Nama Lengkap**
Ryan Hamid Muhammad

1.2. **Tempat, Tanggal Lahir dan Nomor Induk Mahasiswa**
Lamongan, 19-10-2003 | 2422600027

1.3. **Tanggal, Bulan, Tahun Masuk dan Lulus**
19-08-2022 | 24-07-2026

1.4. **Nomor Ijazah PENS dan Nomor Ijazah Nasional (PIN)**
00501858303202610002 2

1.5. **Gelar/Sebutan Lulusan**
Sarjana Terapan Teknik (S.Tr.T.)

1.6. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)**
3.44

2. INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM

2.1. **SK Pendirian**
SK Mendikbud Nomor 0313/O/1991, Tanggal 6 Juni 1991

2.2. **Nama Perguruan Tinggi (PT)**
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2.3. **SK Akreditasi Institusi dan Peringkat Akreditasi PT**
52/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020 | A

2.4. **Nama Program Studi (Prodi)**
Teknologi Rekayasa Internet

2.5. **Jenjang dan Jenis Pendidikan**
Sarjana Terapan (D4) | Vokasi

2.6. **SK Akreditasi BAN PT dan Peringkat Akreditasi Prodi**
007/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/STr/XII/2022 | BAIK SEKALI

2.7. **Jenjang Kualifikasi Sesuai KKNI**
Level 6

2.8. **Persyaratan Penerimaan**
Penerimaan calon mahasiswa PENS terdiri dari jalur PMDK berprestasi, jalur Ujian Masuk Politeknik Negeri se-Indonesia (UMPN) dan jalur Seleksi Mandiri (SIMANDIRI).

2.9. **Bahasa Pengantar Kuliah**
Bahasa Indonesia

2.10. **Sistem Penilaian**
Penilaian Indeks Prestasi mahasiswa menggunakan skala 1-4.

2.11. **Lama Studi Reguler**
8 Semester dengan jumlah 217 jam dan 144 sks

2.12. **Persentase Perbandingan Teori dengan Praktikum**

Jam	24:76	sks	44:56

2.13. **Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjutan**
Program Magister (S2), Program Magister Terapan (S2)

3. INFORMASI TENTANG KUALIFIKASI PROFIL LULUSAN

1. Internet developer
   a. Pengembang aplikasi website dalam perancangan user interface (UI), web server, basis data dan aplikasi multimedia
   b. Mampu menghasilkan produk atau komponen seperti aplikasi/teknologi internet terbaru
   c. Profesional dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan di bidang teknologi internet
   d. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan mendisain aplikasi/teknologi internet
2. Internet network engineer
   a. Sarjana terapan yang mampu mengidentifikasi, menerapkan dan mendukung Local Area Network(LAN), Wide Area Network (WAN), intranet Perusahaan dan koneksi Internet, serta Virtual Private Network(VPN)
   b. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan mendisain serta mengoptimasi jaringan komputer serta teknologi internet
   c. Berkeahlian mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan permasalahan rekayasa jaringan secara global
   d. Mempunyai wawasan tentang perkembangan teknologi terbaru dan terkini di bidang jaringan dan internet
3. Network security engineer
   a. Sarjana terapan yang mampu untuk mengidentifikasi permasalahan threat, risk, attack, vulnerability di sistem network security
   b. Mempunyai kemampuan untuk mengatasi sistem pertahanan dan perlindungan keamanan informasi
   c. Berkeahlian mendeteksi kerentanan (vulnerabilitas) keamanan dan potensi pelanggaran
   d. Mampu melaksanakan evaluasi kelemahan (vulnerabilitas) keamanan
4. Cloud computing engineer
   a. Sarjana terapan yang mampu mengidentifikasi permasalahan cloud computing, pemantauan Service Level Agreement (SLA), jenis layanan pada
   b. Infrastructure as a service (IaaS), Platform as a service (PaaS), dan Software as a service (SaaS) serta berbagai jenis perangkat keras yang dibutuhkan
   c. Berkeahlian mengidentifikasi berbagai jenis perangkat keras yang dibutuhkan di cloud computing
   d. Mempunyai kemampuan untuk menjalankan aktivitas pada IaaS, PaaS serta SaaS
5. Mobile and IoT Engineer
   a. Sarjana terapan yang mampu mengembangkan IoT dalam mendukung mobile sensor pada lingkungan mobile computing di smart city
   b. Mampu menunjukkan penguasaan konsep dan teknis mobile sensor untuk mobile computing
   c. Mampu merancang berbagai spesifikasi teknis wearable computing
   d. Berkeahlian mengidentifikasi berbagai jenis teknologi IoT di smart city

pens pens pens pens pens pens pens